RESEARCH PROGRAM · PROCESSOR

AB-процессор: исследовательская программа уровня P0–P6

Монография исследовательской программы · Версия 1.0.0

ISA AB-облаков, точный компилятор Givens-QR, принцип «читает, а не несёт» и нелокальность без сигналинга: этап P0 исполнен, дорожная карта P0–P6 сцеплена с верификацией.

$1-F \le 4.4e-16$	$\le 7/29$	P0
COMPILATION 4×4	GATE DEPTHS	STAGE DONE

Исаев Исхак Хамзатович · ORCID 0009-0003-7299-0701

AB Cloud Quantum Research · DOI 10.5281/zenodo.21825394

2026 · PROPRIETARY

Оглавление

Исследовательская программа: AB-процессор **2**

1. Цели программы . . . 2
2. Методология . . . 2
3. Исполнено: P0 (V20) . . . 2
4. Дорожная карта P0–P6 . . . 2
5. Честные границы . . . 3
6. Разбор ключевых результатов . . . 3
6.1. От P0 к превью P3/P4 . . . 3
7. Как воспроизвести . . . 4
8. Вердикты и данные . . . 4
9. Риски программы . . . 4

Исследовательская программа: AB-процессор

Программа процессора превращает математику ядра в исполняемую машину: ISA AB-облаков, точный компилятор, память, АЛУ, чтение нулей, нелокальность, бенчмарки и паспорт. Этап P0 исполнен; дорожная карта P0–P6 сцеплена с верификацией.

1. Цели программы

- зафиксировать ISA AB-облаков: допустимые облака, параметры, композиция;
- компилировать унитарную логику точно: 1−F на уровне машинного эпсилон;
- исполнить принцип «читает, а не несёт» аппаратно-алгебраически (V23);
- обеспечить нелокальность без сигналинга (V24) и получить паспорт Datasheet 1.0.

2. Методология

ISA — не «ещё один гейт-набор»: каждое облако несёт геометрическую фазу, компиляция учитывает её точно. Все этапы имеют предрегистрированные пороги и вердикт-файлы. Бенчмарки — по методологии E18: один класс, один критерий, сильные baseline. Репликация numpy обязательна.

3. Исполнено: P0 (V20)

Таблица 3.2. Вердикт V20

Показатель	Значение
точность 4×4	1−F ≤ 4.4e−16; глубина ≤ 7
точность 8×8	1−F ≤ 6.7e−16; глубина ≤ 29
время компиляции	1.8 с на полный прогон
numpy-репликация	0 расхождений; |Δ(1−F)| = 2.2e−16
статус	PASS; этап P0 закрыт

4. Дорожная карта P0–P6

Таблица 4.1. Этапы процессора

Этап	Кампания	Содержание	Опора
P0	V20	ISA + точный компилятор	Th5 (блочная структура)
P1	V21	летучая память	ES-модели, TS1–TS3
P2	V22	АЛУ AB-облаков	V20
P3	V23	чтение нулей	E17, Th6
P4	V24	нелокальность	E13/E14
P5	V25	бенчмарки	методология E18
P6	V26	Datasheet 1.0	все вердикты P-цепочки

5. Честные границы

2q-оптимум KAK (3 затвора) недостижим в ISA-классе: компилятор даёт 10, и это свойство класса, а не алгоритма. Целевые матрицы V20 — унитарные 4×4/8×8; неунитарные операторы и большие размеры — вне кампании. Превью V23/V24 — не полные вердикты: полные кампании впереди.

6. Разбор ключевых результатов

6.1. От P0 к превью P3/P4

V20 — точная компиляция (P0)

Единственная пока исполненная кампания процессора закрывает этап P0: ISA зафиксирован, компилятор Givens-QR собирает унитарные 4×4 и 8×8 из AB-облаков с нефиделити $1-F \le 4.4e{-16}$ и $6.7e{-16}$, глубины ≤ 7 и ≤ 29 затворов, время полного прогона 1.8 с. numpy-репликация даёт ноль расхождений счётчиков и $|\Delta(1-F)| = 2.2e{-16}$. Точность на уровне машинного эпсилон означает: дальше улучшать можно только арифметику, не алгоритм.

V23-превью — чтение нулей

Превью этапа P3: процессор получает шесть констант следовой формулы и воспроизводит 12 из 12 нулей ζ точно; хранение = 0. Слепая дисциплина сохранена: константы не содержат нулей, выход пинуется до валидации. Превью — не полный вердикт: полная кампания V23 требует всей методологии E17 на процессорном уровне.

V24-превью — нелокальность

Превью этапа P4: пара разделённых облаков даёт CHSH S = 2√2 − 4.4e−16, защита от сигналинга 1000/1000, коммутаторы измеряющих операторов равны нулю. Корреляции нелокальны, но сигнал через них не передаётся — структурное свойство квантовой механики, воспроизведённое архитектурой и необходимое для распределённых операций.

E18-связка — класс B

Внешний контроль процессорного компилятора: против пяти baseline при равном ISA — ускорение ×59 000 по времени при равной точности; честная граница — 2q-оптимум KAK (3 затвора) недостижим в классе (компилятор даёт 10). Класс B защищает сравнение от вольностей и делает результат воспроизводимым.

7. Как воспроизвести

```
python3 modules/processor_ab/scripts/compute_v20.py      # кампания V20
cd modules/processor_ab && python3 -m pytest tests/ -q   # тесты
# веб-лаборатория: modules/processor_ab/web_lab/index.html (вкладка компилятора)
```

8. Вердикты и данные

- вердикт V20: modules/processor_ab/data/v20_verdict.json;
- claim-аудит: modules/processor_ab/verification/claim_audit/;
- фигуры: figures_hires/ru|en (600 dpi); рабочая книга: tables/qp_workbook.xlsx;
- rpbridge: ISA, компилятор, АЛУ, ридер — modules/processor_ab/rpbridge/.

9. Риски программы

Главный риск — расширение ISA без пересмотра класса: любые новые примитивы обязаны проходить E18-методологию заново. Второй риск — соблазн заявить KAK-оптимум: граница класса зафиксирована вердиктом и не снимается без новых вердиктов. Третий — превью V23/V24: до полных кампаний их результаты не включаются в паспорт.